主动询问：先了解能力，不必先遇到失败

主窗口与普通 Shell 一致；所有能力介绍、询问与回答仅显示在右侧 AI 工作区。



交互 AI 区的 Enter 只发送问题；Shell 区的 Enter 才提交命令。

边界 一般询问默认不附加项目文件或命令日志，需要检查时再说明读取范围。

命令失败：右侧解释，左侧只保留命令

分析与建议全部留在 AI 侧栏；主提示符只承接可编辑的命令文本，不显示 AI 提示或标签。



交互 左侧没有 AI 消息、状态条或建议框；提示符内只保留命令，用户按 Enter 才执行。

边界 仅向空闲 Shell 的输入缓冲区回显；不能向编辑器、REPL 或运行中的进程注入。

继续询问：调整条件后，更新待执行命令

条件变更与旧建议撤回只在右侧说明；左侧只更新普通命令输入行，不追加解释日志。

harmony-shell / ~/workspace TUI | local | demo

```
developer@harmony:~/workspace$ python -m venv .venv
shell: command not found: python
developer@harmony:~/workspace$ python3 -m venv .dev
```

[2] AI / environment assistant

session 01 / task 001

? 用 .dev 作为环境目录可以吗？

可以。目标目录改为 .dev。
原 .venv 建议撤回；未执行。

新命令：
python3 -m venv .dev

已更新主提示符；不会自行执行。

?

Enter 仅发送问题，不执行命令

条件更新 / 旧建议作废

交互 对话可以改变方案；新建议只替换未被用户编辑的旧建议，不自动提交命令。

边界 用户已经输入或修改草稿时，保留其文本；新建议另行显示，不强行覆盖。

按下 Enter：普通 Shell 执行，右侧同步结果

命令成功且没有标准输出时，左侧直接返回提示符；退出状态、验证结果和后续建议仅在右侧。



交互 不在左侧插入“完成”“验证通过”等 AI 文案；原生标准输出为空时，界面也保持安静。

边界 检查属于已授权方案的验证范围；不得自动重试部署、发布等有副作用的原命令。

不想执行：Esc 清除建议，环境保持不变

用户清除命令后，左侧只恢复普通空提示符；取消说明放在右侧，不往 Shell 输出提示消息。



交互 Esc 清除当前建议；直接编辑后，Enter 针对当前文本，而不是最初的 AI 建议。

边界 生产实现中，用户修改后的文本仍需重新解析和检查；不能继承旧建议的风险判断。

能力边界：没有依据时，不编造可执行命令

能力说明与拒绝越界仅在右侧呈现；左侧保持原有命令记录和提示符，不打印 AI 状态。

harmony-shell / ~/workspace　　TUI | local | demo

```
developer@harmony:~/workspace$ pwd
/home/developer/workspace
developer@harmony:~/workspace$
```

[2] AI / environment assistant

general / 未附加源码

? 所有开发库都能直接安装吗？

不能这样承诺，需要匹配证据：

已验证 / 待检查 / 暂无方案

请先提供目标软件和版本要求。

? 可以顺便修复业务代码 bug 吗？

这不属于本助手的范围。

可以检查运行时和依赖环境，

不会直接读取并修改业务源码。

未生成命令；没有环境变更。

?

Enter 仅发送问题，不执行命令

明确范围 / 不回显虚假方案

交互　能力问答与真实支持情况分开；没有可靠路径时保留空提示符，而不是猜一条命令。

边界　只处理命令与开发环境，不实现业务功能、不修复源码 bug、不静默转向远程执行。